

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 21

Робота з рядковими та символьними змінними

Мета: формування навиків роботи із рядковими змінними та розробки алгоритмів їх обробки. Отримання практичних навиків при передачі рядків у функції.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму та протестувати. В програмі використовується масив символів.

Дано рядок. Вивести рядок, який містить ті ж символи, але у зворотному порядку.

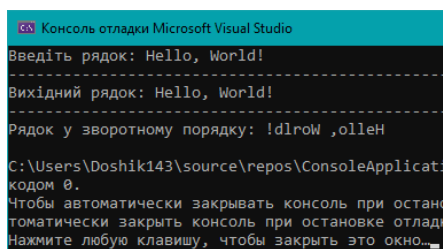
Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

void reverseString(char* str) {
    int length = strlen(str);
    for (int i = 0; i < length / 2; i++) {
        char temp = str[i];
        str[i] = str[length - i - 1];
        str[length - i - 1] = temp;
    }
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    char input[100];
    printf("Введіть рядок: ");
    fgets(input, sizeof(input), stdin);
    input[strcspn(input, "\n")] = '\0';
    printf("-----\n");
    printf("Вихідний рядок: %s\n", input);
    reverseString(input);
    printf("-----\n");
    printf("Рядок у зворотному порядку: %s\n", input);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть рядок: Hello, World!
Вихідний рядок: Hello, World!
Рядок у зворотному порядку: !dlroW ,olleH
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\bin\Debug\ConsoleApplication1.exe
код 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.				Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.	Вакалюк Т.А.								1	10	
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			
Н. контр.											
Зав. каф.											

Завдання 2: Написати програму та протестувати. В програмі використовується масив символів.

Рядок символів складається із довільних десяткових цифр, розділений пробілами. Знайти та видалити із рядка всі парні цифри, а новий рядок вивести на екран.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

bool isDigit(char c) {
    return (c >= '0' && c <= '9');
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    char input[100];
    printf("Введіть цифри, розділені пробілами: ");
    fgets(input, sizeof(input), stdin);
    input[strcspn(input, "\n")] = '\0';
    printf("-----\n");
    printf("Вихідний рядок: %s\n", input);
    int length = strlen(input);
    char result[100];
    int j = 0;
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        if (isDigit(input[i])) {
            int digit = input[i] - '0';
            if (digit % 2 != 0) {
                result[j++] = input[i];
            }
        }
        else if (input[i] == ' ') {
            result[j++] = ' ';
        }
    }
    result[j] = '\0';
    printf("-----\n");
    printf("Рядок без парних цифр: %s\n", result);
    return 0;
}
```

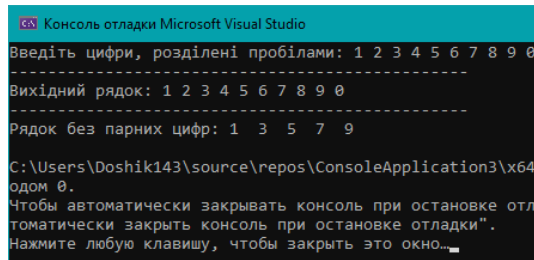
Тест до програми:

1. Введіть цифри: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Очікуваний результат: 1 3 5 7 9

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми:

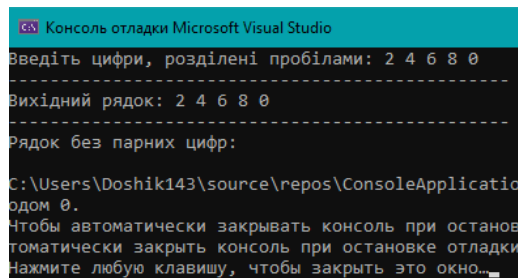


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть цифри, розділені пробілами: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
-----
Вихідний рядок: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
-----
Рядок без парних цифр: 1 3 5 7 9
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication3\x64
одем 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отл
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

2. Введіть цифри: 2 4 6 8 0

Очікуваний результат: Нічого не виведеться

Результат виконання програми:

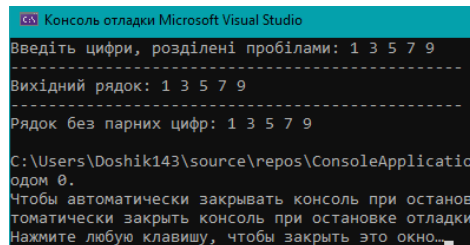


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть цифри, розділені пробілами: 2 4 6 8 0
-----
Вихідний рядок: 2 4 6 8 0
-----
Рядок без парних цифр:
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication
одем 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при останов
томатически закрыть консоль при остановке отладки
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

3. Введіть цифри: 1 3 5 7 9

Очікуваний результат: 1 3 5 7 9

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть цифри, розділені пробілами: 1 3 5 7 9
-----
Вихідний рядок: 1 3 5 7 9
-----
Рядок без парних цифр: 1 3 5 7 9
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication
одем 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при останов
томатически закрыть консоль при остановке отладки
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

Завдання 3: З клавіатури вводиться текстовий рядок. Розробити програму, що використовує покажчики:

- а) Підраховує кількість цифр у тексті;
- б) Виводить на екран слова, що починаються з приголосних літер;
- в) Знищує всі слова, які починаються і закінчуються на одну й ту ж літеру.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

int countDigits(char* text) {
    int count = 0;
    while (*text != '\0') {
        if (isdigit(*text)) {
            count++;
        }
        text++;
    }
    return count;
}

int isConsonant(char letter) {
    letter = tolower(letter);
    return (letter != 'a' && letter != 'e' && letter != 'i' && letter != 'o' && letter != 'u' && isalpha(letter));
}

void wordsStartingWithConsonants(char* text) {
    printf("-----\n");
    printf("Слова, що починаються з приголосних літер:\n");
    while (*text != '\0') {
        while (*text != '\0' && !isalpha(*text)) {
            text++;
        }
        if (*text == '\0') {
            break;
        }
        char* start = text;
        while (*text != '\0' && isalpha(*text)) {
            text++;
        }
        char* end = text;
        if (isConsonant(*start)) {
            for (char* p = start; p < end; p++) {
                printf("%c", *p);
            }
            printf("\n");
        }
    }
}

void removeWordsWithSameLetters(char* text) {
    char* start = text;
    while (*text != '\0') {
        while (*text != '\0' && !isalpha(*text)) {
            text++;
        }
        if (*text == '\0') {
            break;
        }
        char* wordStart = text;
        while (*text != '\0' && isalpha(*text)) {
            text++;
        }
        char* wordEnd = text - 1;

        if (*wordStart == *wordEnd) {
            while (wordStart <= wordEnd) {
                *wordStart = ' ';
                wordStart++;
            }
        }
    }
    printf("-----\n");
    printf("Текст без слів, що починаються і закінчуються на одну і ту ж літеру:\n");
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

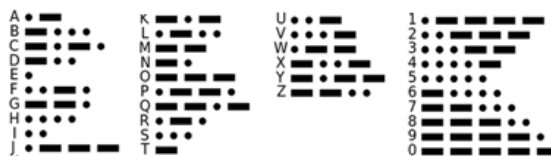
    printf("%s\n", start);
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    char text[1000];
    printf("Введіть текстовий рядок: ");
    fgets(text, sizeof(text), stdin);
    text[strlen(text)] = '\0';
    int digitsCount = countDigits(text);
    printf("-----\n");
    printf("Кількість цифр у тексті: %d\n", digitsCount);
    wordsStartingWithConsonants(text);
    removeWordsWithSameLetters(text);
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:

Завдання 4: Напишіть програму-телеграф, яка приймає від користувача повідомлення і виводить його на екран у вигляді послідовності точок і тире. Вивід точок і тире можна супроводити звуковим сигналом відповідної тривалості. Азбука Морзе:



Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

void beepDot() {
    Beep(1000, 100);
    printf(".");
}

void beepDash() {
    Beep(1000, 300);
    printf("-");
}

void telegraph(const char* message) {
    while (*message != '\0') {

```

```

switch (*message) {
case 'a':
case 'A':
    beepDot();
    beepDash();
    break;
case 'b':
case 'B':
    beepDash();
    beepDot();
    beepDot();
    beepDot();
    break;
case 'c':
case 'C':
    beepDash();
    beepDot();
    beepDash();
    beepDot();
    break;
case 'd':
case 'D':
    beepDash();
    beepDot();
    beepDot();
    break;
case 'e':
case 'E':
    beepDot();
    break;
case 'f':
case 'F':
    beepDot();
    beepDot();
    beepDash();
    beepDot();
    break;
case 'g':
case 'G':
    beepDash();
    beepDash();
    beepDot();
    break;
case 'h':
case 'H':
    beepDot();
    beepDot();
    beepDot();
    beepDot();
    break;
case 'i':
case 'I':
    beepDot();
    beepDot();
    break;
case 'j':
case 'J':
    beepDot();
    beepDash();
    beepDash();
    beepDash();
    break;
case 'k':
case 'K':
    beepDash();

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        beepDot();
        beepDash();
        break;
case 'l':
case 'L':
        beepDot();
        beepDash();
        beepDot();
        beepDot();
        break;
case 'm':
case 'M':
        beepDash();
        beepDash();
        break;
case 'n':
case 'N':
        beepDash();
        beepDot();
        break;
case 'o':
case 'O':
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        break;
case 'p':
case 'P':
        beepDot();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDot();
        break;
case 'q':
case 'Q':
        beepDash();
        beepDash();
        beepDot();
        beepDash();
        break;
case 'r':
case 'R':
        beepDot();
        beepDash();
        beepDot();
        break;
case 's':
case 'S':
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        break;
case 't':
case 'T':
        beepDash();
        break;
case 'u':
case 'U':
        beepDot();
        beepDot();
        beepDash();
        break;
case 'v':
case 'V':
        beepDot();

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21	Арк.
		Вакалюк Т.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        beepDot();
        beepDot();
        beepDash();
        break;
    case 'w':
    case 'W':
        beepDot();
        beepDash();
        beepDash();
        break;
    case 'x':
    case 'X':
        beepDash();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDash();
        break;
    case 'y':
    case 'Y':
        beepDash();
        beepDot();
        beepDash();
        beepDash();
        break;
    case 'z':
    case 'Z':
        beepDash();
        beepDash();
        beepDot();
        beepDot();
        break;
    case '1':
        beepDot();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        break;
    case '2':
        beepDot();
        beepDot();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        break;
    case '3':
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDash();
        beepDash();
        break;
    case '4':
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDash();
        break;
    case '5':
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21	Арк.
		Вакалюк Т.А.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

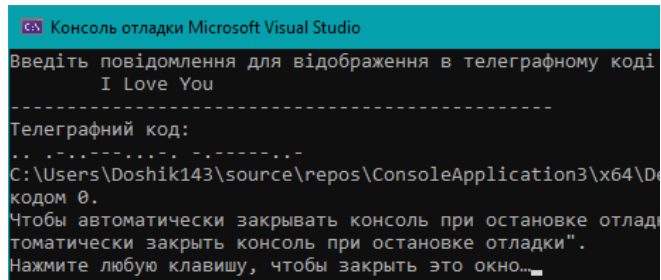

```

        break;
    case '6':
        beepDash();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        break;
    case '7':
        beepDash();
        beepDash();
        beepDot();
        beepDot();
        beepDot();
        break;
    case '8':
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDot();
        beepDot();
        break;
    case '9':
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDot();
        break;
    case '0':
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        beepDash();
        break;
    case ' ':
        Sleep(500);
        printf(" ");
        break;
    default:
        break;
    }
    message++;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    char message[1000];
    printf("Введіть повідомлення для відображення в телеграфному коді:\n\t");
    fgets(message, sizeof(message), stdin);
    printf("-----\n");
    printf("Телеграфний код: \n");
    telegraph(message);
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть повідомлення для відображення в телеграфному коді
I Love You
-----
Телеграфний код:
.. .....-
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication3\x64\De
кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки...
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.21.git>

Висновки: сформували навикі роботи із рядковими змінними та розробки алгоритмів їх обробки. Отримали практичні навикі при передачі рядків у функції.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр21	Арк.
		Вакалюк Т.А.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		